

Guía para el Productor

Parte 1 — Formato · Loops · Niveles

Formato obligatorio

AAC (.m4a) — no MP3, no WAV, no Opus

Tipo de sonido	Bitrate
Cuencos, gongs, campanas, ambient	AAC 256 kbps VBR
Voz guiada / meditación	AAC 128–192 kbps
Loops cortos de naturaleza (bundle)	AAC 128–160 kbps

Loops

- › Empalme seamless: último sample une con el primero sin clic ni silencio
- › Cortar en cruce por cero o en posición de fase neutra
- › Naturaleza: evitar golpes de ola o pájaros justo al inicio/final
- › Duración recomendada: 20–60 segundos por loop
- › Cuencos/gongs: reverb debe morir antes del punto de loop (o crossfade 0.5–1 s)

Niveles y dinámica

- › Pico máximo: –1 dBFS
- › Loudness objetivo: –18 a –23 LUFS (contenido dinámico, no aplastado)
- › Evitar limiters agresivos — se pierde profundidad y espacio
- › Binaurales: mismo nivel en ambos canales (salvo diferencia de frecuencia intencional)

Guía para el Productor

Parte 2 — Efectos · BPM · Checklist final

Efectos recomendados para relajación

Efecto	Uso	Cómo
Reverb	Cuencos, campanas, instrumentos	Hall/Room 2–6 s decay · pre-delay 20–40 ms
Fade in/out	Todos los archivos	Fade in 2–5 s al inicio · fade out 3–8 s al final
EQ sustractivo	Naturaleza, ambient	Cortar <60–80 Hz · suavizar picos en 2–4 kHz
Stereo widener	Ambiente, texturas	Ampliar imagen; centro (voz/cuenco) mono-compatible
Chorus / Ensemble	Cuencos de cristal	Sutil 10–20% wet — sin distorsión
Delay	Cuencos ancestrales	Cuartos/corcheas sincronizados · 1–2 repeticiones

BPM y tempo

- > Loops de naturaleza: tempo libre, sin sincronización
- > Cuencos / percusión: 40–70 BPM si hay pulso perceptible
- > Binaurales — diferencia L/R:

Delta 0.5–4 Hz !' sueño profundo

Theta 4–8 Hz !' meditación profunda

Alpha 8–13 Hz !' relajación consciente

Beta 13–30 Hz !' concentración

Gamma 30–100 Hz !' claridad e integración

Checklist final por archivo

- ' Formato AAC .m4a al bitrate correcto

' Loop seamless probado en bucle 3–5 veces

' Pico máximo –1 dBFS · LUFS entre –18 y –23

' Fade in al inicio (2–5 s)
- ' Sin ruidos de fondo ni clics

' Estéreo balanceado, mono-compatible

' Binaurales: frecuencias L/R correctas según tipo

Guía para el Productor

Parte 3 — Clips cortos vs Clips largos

Clips cortos (30–40 s)	Clips largos (2–3 min)
Bloques individuales del mezclador (SOUND_MAP)	Sesión completa en el reproductor inmersivo (AUDIO_MAP / AMBIENT_MAP)
Loop seamless Crítico — el punto de unión se escucha decenas de veces por sesión	Necesario si es loop — con 2–3 min la repetición es mucho menos perceptible
Fade in/out en el archivo No incluir — el app controla el volumen con el slider	Sí, recomendable — arranque suave y cierre gradual forman la experiencia
Contenido Un solo sonido limpio (cuenco, pájaro, agua). Sin mezcla interna	Mezcla interna: cuencos + pajaritos + agua equilibrados por el productor
Dinámica Estable y sin variación — es un loop continuo, no una composición	Puede evolucionar — momentos más densos, silencios, variación interna
EQ / Reverb Tratamiento individual del instrumento. Reverb que muera antes del loop	EQ global de la mezcla terminada. Verificar mono-compatibility al final